

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II - MÔN TOÁN 12**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.**

Câu 1. Tìm nguyên hàm $\int (-5x^2 - 4x + 5)dx$.

A. $-\frac{5x^3}{3} - 4x^2 + 5x + C$.

B. $-\frac{5x^3}{3} - 2x^2 + 5x + C$.

C. $-5x^3 - 2x^2 + 5 + C$.

D. $-5x^3 - 4x^2 + 5 + C$.

Câu 2. Tìm nguyên hàm $\int (-2\sin x + 4\cos x)dx$.

A. $-4\sin x - 2\cos x + C$.

B. $16\sin x + 8\cos x + C$.

C. $4\sin x + 2\cos x + C$.

D. $x + 4\sin x + 2\cos x + C$.

Câu 3. Tìm nguyên hàm $\int \frac{4}{11}e^x dx$.

A. $e^{\frac{4}{11}x} + C$.

B. $\frac{11}{4}e^x + C$.

C. $\frac{4}{11}\ln x + C$.

D. $\frac{4}{11}e^x + C$.

Câu 4. Cho $\int_{-7}^{-5} f(x)dx = 11, \int_{-7}^{-5} g(x)dx = -7$. Tính $\int_{-7}^{-5} [-6f(x) - 2g(x)]dx$.

A. -80 .

B. 53 .

C. -36 .

D. -52 .

Câu 5. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^2 f(x)dx = 12, F(2) = -2$. Tính $F(0)$.

A. -24 .

B. -14 .

C. 10 .

D. 14 .

Câu 6. Cho $\int_5^{14} f(x)dx = -3, \int_5^7 f(x)dx = -11$. Tính $\int_7^{14} f(x)dx$.

A. -8 .

B. 33 .

C. -14 .

D. 8 .

Câu 7. Biết $\int_{-3}^0 h(x)dx = 6$. Tính tích phân $\int_{-3}^0 [2h(x) + 4 - 7x]dx$.

A. -10 .

B. 5 .

C. -3 .

D. $\frac{111}{2}$.

Câu 8. Cho $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{2\pi}{3}} f(x)dx = -4$. Tính $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{2\pi}{3}} [f(x) + 4\sin x]dx$.

A. $-1 + 2\sqrt{2}$.

B. 5 .

C. $-2 + 2\sqrt{2}$.

D. $-\frac{11}{10}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $I(8; -4; -4)$ và song song với mặt phẳng $(\gamma): -5x - 8y + 8z + 42 = 0$.

A. $-5x - 8y + 8z - 40 = 0$.

B. $-5x - 8y + 8z + 42 = 0$.

C. $8x - 4y - 4z + 40 = 0$.

D. $-5x - 8y + 8z + 40 = 0$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (R) đi qua ba điểm $A(6; 3; -4)$, $E(5; -5; 2)$ và $C(8; -1; -1)$.

A. $15y + 20z + 35 = 0$.

B. $15y + 20z - 35 = 0$.

C. $15y + 20z + 38 = 0$.

D. $6x + 3y - 4z + 35 = 0$.

Câu 11. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x), y = g(x), x = -5, x = -2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S = \int_{-5}^{-2} |f(x) - g(x)| dx$.

B. $S = \pi \int_{-5}^{-2} [|f(x)| - |g(x)|] dx$.

C. $S = \int_{-5}^{-2} [f(x) + g(x)] dx$.

D. $S = \int_{-5}^{-2} |f(x)| dx - \int_{-5}^{-2} |g(x)| dx$.

Câu 12. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{5x+8}$, trục hoành và các đường thẳng $x=0, x=4$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục Ox .

- A. 72π . B. 224π . C. 74 . D. $\frac{205}{2}\pi$.

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $E(2;3;0)$ và nhận vectơ $\vec{n} = (1;-6;3)$ làm vectơ pháp tuyến.

- A. $x-6y+3z-16=0$. B. $x-6y+3z+21=0$.
C. $2x+3y+16=0$. D. $x-6y+3z+16=0$.

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x=3+5t \\ y=5+8t \\ z=-3+t \end{cases}$. Đường thẳng d nhận vectơ nào sau đây

làm vectơ chỉ phương?

- A. $\vec{u}_2 = (-5;8;-1)$. B. $\vec{u}_4 = (-3;-5;3)$. C. $\vec{u}_1 = (3;5;-3)$. D. $\vec{u}_3 = (5;8;1)$.

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+2}{-4} = \frac{y-5}{-7} = \frac{z-1}{-9}$. Đường thẳng Δ nhận vectơ nào sau đây làm vectơ chỉ phương?

- A. $\vec{u}_2 = (2;-5;-1)$. B. $\vec{u}_1 = (-4;-7;-9)$. C. $\vec{u}_4 = (4;-7;9)$. D. $\vec{u}_3 = (-2;5;1)$.

Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=-4+t \\ y=4+3t \\ z=4-3t \end{cases}$. Đường thẳng Δ đi qua điểm nào trong

các điểm sau?

- A. $B = (4;-4;-4)$. B. $C = (-6;-2;10)$. C. $D = (-5;-3;3)$. D. $A = (1;3;-3)$.

Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+8}{6} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z-2}{8}$. Đường thẳng d đi qua điểm nào trong các điểm sau?

- A. $D = (8;7;-2)$. B. $C = (6;-1;8)$. C. $B = (-26;-4;-22)$. D.

$A = (-24;-7;-8)$.

Câu 18. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) có phương trình $-2x-y-2z-1=0$. Điểm nào trong các điểm sau thuộc mặt phẳng (α) ?

- A. $M(-1;-3;2)$. B. $B(-3;-1;1)$. C. $I(-2;-4;2)$. D. $D(0;4;-3)$.

Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (R) có phương trình $-22x+12y+5z+109=0$. Điểm nào trong các điểm sau không thuộc mặt phẳng (R) ?

- A. $E(4;-3;3)$. B. $A(0;-2;3)$. C. $G(7;5;-3)$. D. $D(3;-4;1)$.

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (β) có phương trình $3x+5y-3z+17=0$. Mặt phẳng (β) nhận vectơ nào trong các vectơ sau làm vectơ pháp tuyến.

- A. $\vec{n}_2 = (3;-5;-3)$. B. $\vec{n}_2 = (3;5;-3)$. C. $\vec{n}_2 = (5;-3;17)$. D. $\vec{n}_2 = (3;-5;-3)$.

Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1;-2;-6)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): -x+7y+7z+8=0$ có phương trình là

- A. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{7} = \frac{z+6}{7}$. B. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z-6}{7}$.
C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-7}{-2} = \frac{z-7}{-6}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z+7}{-6}$.

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y+3}{-7} = \frac{z-8}{-7}$

và $d': \frac{x+7}{6} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-5}{2}$. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho.

- A. d cắt d' . B. d và d' chéo nhau.
C. d song song với d' . D. d và d' trùng nhau.

Câu 23. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \frac{x+3}{4} = \frac{y+2}{-6} = \frac{z+8}{3}$

và $\Delta': \frac{x+8}{5} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+7}{-1}$. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho.

A. Δ cắt Δ' .

B. Δ song song với Δ' .

C. Δ và Δ' chéo nhau.

D. Δ và Δ' trùng nhau.

Câu 24. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x+4}{-4} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-6}{-7}$

và $d': \frac{x-8}{12} = \frac{y+17}{-12} = \frac{z-27}{21}$. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho.

A. d song song với d' .

B. d và d' trùng nhau.

C. d cắt d' .

D. d và d' chéo nhau.

Câu 25. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{4} = \frac{z-3}{-5}$

và $\Delta': \frac{x+1}{-4} = \frac{y+7}{-16} = \frac{z-21}{20}$. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho.

A. Δ cắt Δ' .

B. Δ song song với Δ' .

C. Δ và Δ' chéo nhau.

D. Δ và Δ' trùng nhau.

Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua điểm $I(2; -1; 4)$ và song song với đường thẳng

$d_1: \frac{x+2}{-5} = \frac{y+3}{3} = \frac{z-2}{6}$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 2 - 5t \\ y = -1 - 3t \\ z = 4 + 6t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 - 5t \\ y = -1 + 3t \\ z = 4 + 6t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 4 - 5t \\ y = -1 + 3t \\ z = 4 + 6t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = -2 - 5t \\ y = 1 + 3t \\ z = 4 + 6t \end{cases}$

Câu 27. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-9)^2 + (y+9)^2 + (z+10)^2 = 80$. Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là

A. $I(9; -9; -10)$.

B. $I(-9; 9; -10)$.

C. $I(9; 9; 10)$.

D. $I(-9; 9; 10)$.

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-9)^2 + (y+8)^2 + (z+10)^2 = 324$. Bán kính của mặt cầu (S) là

A. $R = 18$.

B. $R = 36$.

C. $R = 324$.

D. $R = 3\sqrt{2}$.

Câu 29. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 14x + 2y - 16z + 99 = 0$. Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là

A. $I(-7; 1; -8)$.

B. $I(-7; -1; 8)$.

C. $I(7; -1; 8)$.

D. $I(7; 1; 8)$.

Câu 30. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 12x + 12y + 8z + 66 = 0$. Tính bán kính mặt cầu (S) .

A. $R = 2\sqrt{22}$.

B. $R = 22$.

C. $R = 4$.

D. $R = \sqrt{22}$.

Câu 31. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; -6; 2), B(-10; -8; 12)$. Mặt cầu (S) có đường kính AB có phương trình là

A. $(x+6)^2 + (y+7)^2 + (z-7)^2 = 168$.

B. $(x+6)^2 + (y+7)^2 + (z-7)^2 = 42$.

C. $(x-6)^2 + (y-7)^2 + (z+7)^2 = \sqrt{42}$.

D. $(x-6)^2 + (y-7)^2 + (z+7)^2 = 42$.

Câu 32. Trong hệ trục $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 36$. Mặt cầu (S) đi qua điểm có tọa độ nào sau đây?

A. $(-3; 0; 5)$.

B. $(6; -3; 4)$.

C. $(-5; 4; -2)$.

D. $(5; -5; 4)$.

Câu 33. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -3 + 5t \\ z = -2 - t \end{cases}$ và $d_2: \frac{x+3}{-1} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z+3}{1}$. Góc

giữa hai đường thẳng đã cho bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. $10,32^\circ$.

B. $83,2^\circ$.

C. $30,8^\circ$.

D. $69,25^\circ$.

Câu 34. Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai mặt phẳng $(Q_1): -3x + 4y + z + 1 = 0$ và $(Q_2): 4x - 4y + z - 5 = 0$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. $20,42^\circ$.

B. $16,88^\circ$.

C. $22,81^\circ$.

D. $17,5^\circ$.

Câu 35. Trong không gian $Oxyz$, góc giữa đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = -2 - 4t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$ và mặt phẳng

$(\gamma): -5x + 3y - 3z - 32 = 0$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. $27,85^\circ$.

B. $75,63^\circ$.

C. $42,22^\circ$.

D. $37,15^\circ$.

Câu 36. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 4; -3)$ và mặt phẳng $(R): -6x - 5y - 2z + 6 = 0$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (R) bằng

A. 2.

B. $\frac{4\sqrt{65}}{13}$.

C. $\frac{14\sqrt{65}}{65}$.

D. $\frac{14}{65}$.

Câu 37. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(R): 10x + 4y - 6z - 10 = 0$ và mặt phẳng $(Q): -6y - 4z + 8 = 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (R) vuông góc (Q) .B. (R) và (Q) trùng nhau.C. (R) và (Q) cắt và không vuông góc.D. (R) song song (Q) .

Câu 38. Cho E, F là các biến cố trong đó $P(F) > 0$. Khẳng định nào sau đây đúng

A. $P(\bar{E} | F) = \frac{P(\bar{E}F)}{P(F)}$.

B. $P(EF) = 1 - P(E | F)$.

C. $P(EF) = P(E)P(F)$.

D. $P(E | F) = \frac{P(F)}{P(EF)}$.

Câu 39. Cho hai biến cố D và E có $P(D) = 0,59$ và $P(E | D) = 0,71$. Tính xác suất $P(DE)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 0,42.

B. 0,48.

C. 0,85.

D. 0,15.

Câu 40. Một hộp có 20 viên bi cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 15 viên bi màu nâu và 5 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 viên bi và không hoàn lại. Tính xác suất để lấy được viên bi thứ hai có màu xanh, biết rằng viên bi thứ nhất có màu nâu.

A. $\frac{15}{19}$.

B. $\frac{5}{18}$.

C. $\frac{5}{19}$.

D. $\frac{1}{4}$.

Câu 41. Một hộp có 13 viên bi trắng và 20 viên bi vàng, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Hương lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó. Gọi A là biến cố: “Hương lấy được viên bi trắng”; B là biến cố: “An lấy được viên bi trắng” Tính xác suất $P(A | B)$.

A. $\frac{3}{8}$.

B. $\frac{12}{31}$.

C. $\frac{11}{32}$.

D. $\frac{4}{11}$.

Câu 42. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi xanh và 6 bi vàng. Hộp thứ hai chứa 8 viên bi xanh và 5 bi vàng. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Hạnh lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để viên bi lấy ra ở lần thứ hai là viên bi vàng, biết viên bi lấy ra ở lần thứ nhất là viên bi xanh.

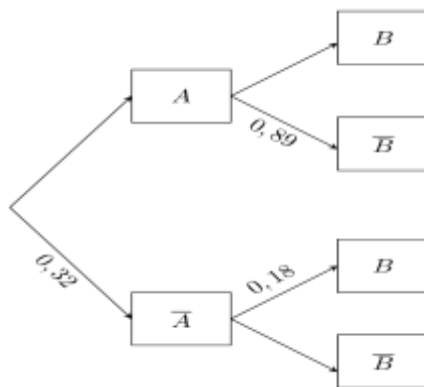
A. $\frac{5}{12}$.

B. $\frac{5}{13}$.

C. $\frac{4}{7}$.

D. $\frac{5}{14}$.

Câu 43. Cho các biến cố A, B có sơ đồ cây như hình vẽ. Tính xác suất $P(\bar{A}\bar{B})$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



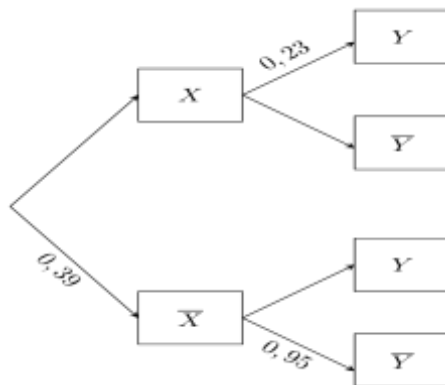
A. 0,76.

B. 0,45.

C. 0,06.

D. 0,26.

Câu 44. Cho các biến cố X, Y có sơ đồ cây như hình vẽ. Tính xác suất $P(\bar{X}Y)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



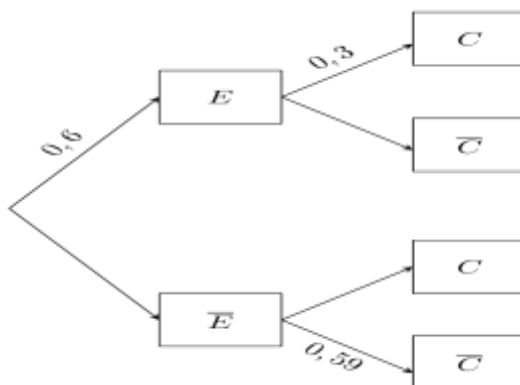
A. 0,64.

B. 0,87.

C. 0,02.

D. 0,82.

Câu 45. Cho các biến cố E, C có sơ đồ cây như hình vẽ. Tính xác suất $P(E\bar{C})$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



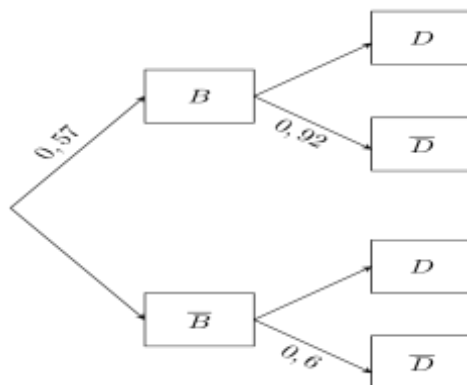
A. 0,25.

B. 0,42.

C. 0,47.

D. 0,24.

Câu 46. Cho các biến cố B, D có sơ đồ cây như hình vẽ. Tính xác suất $P(\bar{B}\bar{D})$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



A. 0,84.

B. 0,24.

C. 0,26.

D. 0,22.

Câu 47. Cho hai biến cố D, F với $P(D)=0,3$; $P(D|F)=0,6$ và $P(D|\bar{F})=0,07$. Tính xác suất $P(F)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 0,09.

B. 0,42.

C. 0,10.

D. 0,43.

Câu 48. Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 25% cư dân hút thuốc lá. Tỷ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khỏe về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá lần lượt là 56%, 24%. Tỷ lệ gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khỏe về đường hô hấp là bao nhiêu phần trăm (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

A. 33%.

B. 18%.

C. 78%.

D. 32%.

Câu 49. Ở một địa phương X , xác suất để một người lớn trên 40 tuổi mắc bệnh ung thư là 0,05. Xác suất bác sĩ chẩn đoán đúng một người mắc bệnh ung thư là 0,72 và chẩn đoán sai (không bị ung thư nhưng được chẩn đoán mắc bệnh) là 0,09. Xác suất để một người nhận được kết quả chẩn đoán không bị ung thư bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

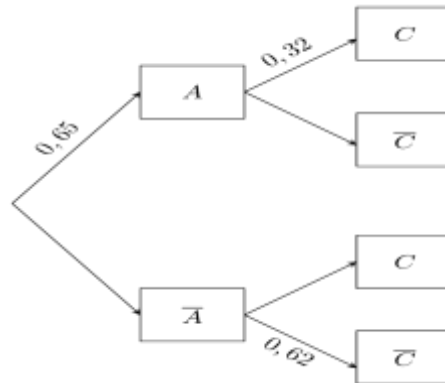
A. 0,95.

B. 0,33.

C. 0,31.

D. 0,88.

Câu 50. Cho các biến cố A, C có sơ đồ cây như hình vẽ. Tính xác suất $P(A|C)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



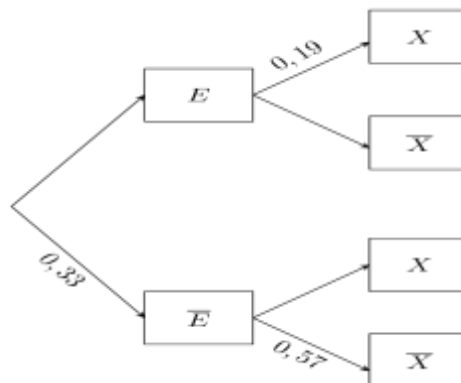
A. 0,77.

B. 0,61.

C. 0,05.

D. 0,23.

Câu 51. Cho các biến cố E, X có sơ đồ cây như hình vẽ. Tính xác suất $P(E|X)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



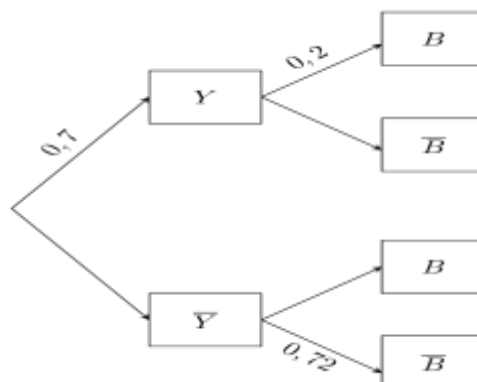
A. 0,47.

B. 0,28.

C. 0,59.

D. 0,83.

Câu 52. Cho các biến cố Y, B có sơ đồ cây như hình vẽ. Tính xác suất $P(Y|\bar{B})$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



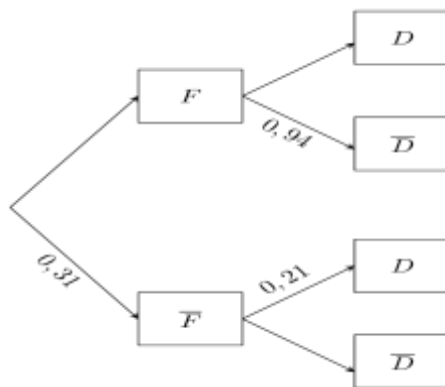
A. 0,72.

B. 0,09.

C. 0,22.

D. 0,89.

Câu 53. Cho các biến cố F, D có sơ đồ cây như hình vẽ. Tính xác suất $P(F|\bar{D})$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



A. 0,16.

B. 0,19.

C. 0,73.

D. 0,84.

Câu 54. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^2 f(x)dx = 12, F(2) = -2$. Tính $F(0)$.

A. -24.

B. -14.

C. 10.

D. 14.

Câu 55. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình của mặt cầu?

A. $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

B. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y - 4z + 11 = 0$.

C. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 4z - 21 = 0$.

D. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x + 4y - 8z - 10 = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2\sin x - 2\cos x$.

Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

a) $F'(x) = 2\sin x + 2\cos x$.

b) $F(x) = -2\sin x - 2\cos x + C$.

c) Biết $F(0) = 0$. Khi đó $C = 5$.

d) $F(\frac{\pi}{6}) - F(0) = 1 - \sqrt{3}$.

Câu 2. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[2; 7]$ thỏa mãn $\int_2^6 [4f(x) + 4g(x)]dx = 12$,

$\int_2^6 [-4f(x) - g(x)]dx = -30$ và $\int_2^7 f(x)dx = -8$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau.

a) $\int_2^6 f(x)dx = 9$.

b) $\int_2^6 g(x)dx = -6$.

c) $\int_6^7 f(x)dx = -16$.

d) $\int_2^6 [1 - 5x - 2f(x) + 3g(x)]dx = -112$.

Câu 3. Trong hệ trục Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 12y - 2z - 85 = 0$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

a) Tâm của mặt cầu (S) là điểm $I(-3; 6; 1)$.

b) Bán kính của mặt cầu (S) là $R = \sqrt{131}$.

c) Điểm $D(5; -3; 2)$ nằm trong mặt cầu (S).

d) Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm $M(0; -5; 2)$ có phương trình là

$3x - 11y + z - 56 = 0$.

Câu 4. Trong hệ trục Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 8y - 10z - 72 = 0$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

a) Tâm của mặt cầu (S) là điểm $I(2; -4; -5)$.

b) Bán kính của mặt cầu (S) là $R = 3\sqrt{13}$.

c) Điểm $F(0; -3; 0)$ nằm trong mặt cầu (S).

d) Mặt phẳng (P): $2x - 4y + 5 = 0$ cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng $\frac{3\sqrt{47}}{2}$.

Câu 5. Trong hệ trục $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 2z - 56 = 0$ và mặt phẳng (P): $2x - 5y - 4z - 3 = 0$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-2; -3; -1)$ và bán kính $R = \sqrt{70}$.

b) Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{17\sqrt{5}}{15}$.

c) Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng $\frac{\sqrt{1930}}{5}$.

d) Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có tâm là điểm $H\left(\frac{14}{5}; 1; -\frac{3}{5}\right)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$ và mặt phẳng

$(\gamma): 2x - 6y + 4z - 16 = 0$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

a) (γ) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (4; -6; 4)$.

b) Điểm $F(6; 2; -1)$ không thuộc đường thẳng d .

c) Phương trình tham số của d là $\begin{cases} x = -4 + 2t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases}$.

d) Gọi điểm $M(a; b; c)$ là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng $(\gamma): 2x - 6y + 4z - 16 = 0 = 0$. Khi đó $a + b + c = 0$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 6 + 4t \\ z = 8 + 3t \end{cases}$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (2; 4; 3)$.

b) Điểm $N(-1; 2; 6)$ thuộc đường thẳng d .

c) Đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 6 - t \\ z = 8 - 5t \end{cases}$ cắt với đường thẳng d .

d) Gọi điểm $B(a; b; c)$ là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng $(\beta): -4x - 6y - 3z - 18 = 0$. Khi đó $a + b + c = -3$.

Câu 8. Cho hai biến cố C, E có $P(C) = 0,16$ và $P(E | C) = 0,47$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm):

a) $P(\bar{C}) = 0,85$.

b) $P(C\bar{E}) = P(C) - P(CE)$.

c) $P(EC) = 0,73$.

d) $P(C\bar{E}) = 0,54$.

Câu 9. Một công ty kinh doanh ghế massage sau khi kiểm tra nhóm khách hàng mua sản phẩm của mình đã thu thập được các thông tin sau:

- Tất cả khách hàng đều mua ít nhất một chiếc ghế massage.
- Có 55% khách hàng mua nhiều hơn một chiếc ghế massage.
- Có 20% khách hàng mua ghế massage văn phòng.

Trong số những khách hàng mua nhiều hơn một chiếc ghế massage, có 5% mua ghế massage văn phòng.

Gọi A là biến cố: "Khách hàng mua nhiều hơn một chiếc ghế massage".

Gọi B là biến cố: "Khách hàng mua ghế massage văn phòng".

Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm):

a) $P(\bar{A}) = 0,55$.

b) $P(B|A) = 0,05$.

c) $P(AB) = 0,97$.

d) Xác suất một khách hàng chỉ mua đúng một chiếc ghế massage và chiếc ghế massage đó không phải là ghế massage văn phòng bằng 0,28.

Câu 10. Trong một kì sát hạch lái xe có 70% thí sinh nam. Biết rằng 85% thí sinh nam và 67% thí sinh nữ đỗ sát hạch kì này. Chọn ngẫu nhiên một thí sinh trong kỳ sát hạch. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau (các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

a) Tỷ lệ chọn được một thí sinh nữ là 30%.

b) Xác suất chọn được một thí sinh nam và đỗ sát hạch là 0,6.

c) Xác suất chọn được một thí sinh nữ và không đỗ sát hạch là 0,23.

d) Xác suất chọn được một thí sinh đỗ sát hạch là 0,82.

Câu 11. Trong một khoá học, có 64% sinh viên học ngành Kỹ thuật, số còn lại học ngành Kinh tế. Biết rằng 87% sinh viên Kỹ thuật và 60% sinh viên Kinh tế vượt qua kỳ thi cuối kỳ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong khóa học. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau (các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

a) Tỷ lệ sinh viên học ngành Kinh tế là 36%.

b) Xác suất chọn được sinh viên Kỹ thuật vượt qua kỳ thi là 0,20.

c) Xác suất chọn được sinh viên Kinh tế không vượt qua kỳ thi là 0,72.

d) Xác suất chọn được sinh viên vượt qua kỳ thi là 0,77.

Câu 12. Trong một khảo sát, có 72% người tham gia có bảo hiểm y tế. Biết rằng 85% người có bảo hiểm và 63% người không có bảo hiểm được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh. Chọn ngẫu nhiên một người từ khảo sát. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau (các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

a) Tỷ lệ người không có bảo hiểm y tế là 28%.

b) Xác suất chọn được người có bảo hiểm và được hỗ trợ chi phí là 0,77.

c) Xác suất chọn được người không có bảo hiểm và không được hỗ trợ là 0,23.

d) Xác suất chọn được người được hỗ trợ là 0,89.

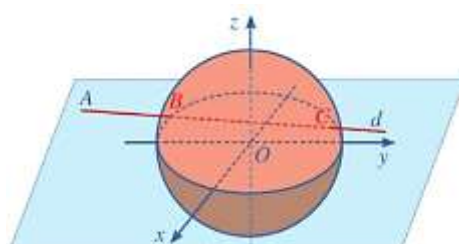
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Một trường đại học tiến hành khảo sát tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người tìm được việc làm đúng chuyên ngành là 90% đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 74% đối với sinh viên tốt nghiệp loại khác. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi là 10%. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên đã tốt nghiệp của trường. Tính xác suất sinh viên đó tìm được việc làm đúng chuyên ngành (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Một bệnh viện thực hiện xét nghiệm phát hiện một loại bệnh. Trong số các bệnh nhân đến xét nghiệm, có 69% là người khỏe mạnh và 31% là người mắc bệnh. Xét nghiệm có xác suất cho kết quả dương tính sai ở người khỏe mạnh là 2% và xác suất cho kết quả dương tính đúng ở người mắc bệnh là 94%. Một người có kết quả xét nghiệm là dương tính. Tính xác suất người đó thực sự mắc bệnh (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 6, $AA' = 5$. Tính góc giữa hai đường thẳng AC và BC' (đơn vị độ, kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688;-185;8)$, chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (91;75;0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu (Hình 44).



Tính khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu.

Câu 5. Trong không gian với trục hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $H(1;2;3)$ là trực tâm của $\triangle ABC$ với A, B, C là ba điểm lần lượt nằm trên các trục Ox, Oy, Oz (khác gốc tọa độ). Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C có dạng $mx + ny + pz - 14 = 0$, ($m, n, p \in \mathbb{Z}$). Khi đó $m + n + p$ bằng bao nhiêu?

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1; -2; 3)$. Gọi (S) là mặt cầu có tâm I và cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho $AB = 2\sqrt{3}$. Khi đó, phương trình mặt cầu (S) có dạng là

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2, \text{ tính giá trị của } P = \frac{abc}{R}?$$

Câu 7. Trong gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 1)$, $B(1; 0; 4)$, $C(0; -2; -1)$. Mặt phẳng qua A, B, C $x + ay + bz + c = 0$. Tính giá trị biểu thức $S = a + b + c$?

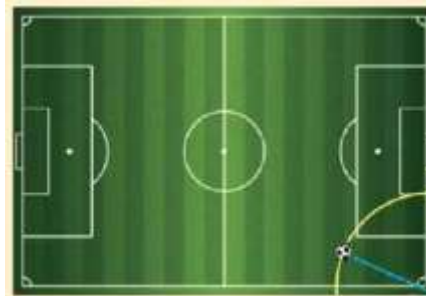
Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho phương trình mặt phẳng (P) qua $A(2; 1; -3)$ và song song với mặt phẳng $(Q): x - y + 2z - 1 = 0$ có dạng $x - y + az + b = 0$ Tính giá trị biểu thức $S = a - b$.

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = BC = 2$ và $CC' = 4$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và AA' . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và MN bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

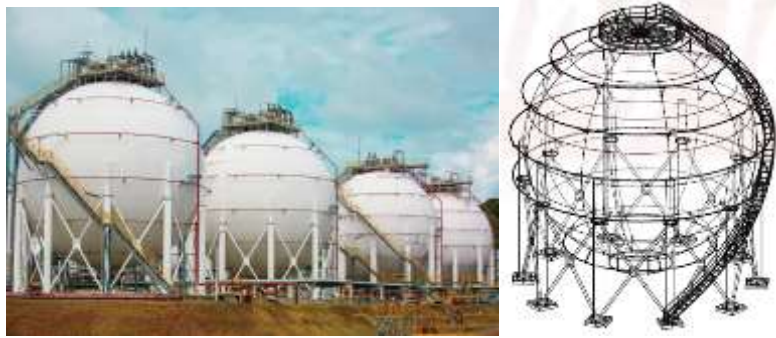
Câu 10: Cho hình chóp $S.ABC$, có $SA = 2a$ và $SA \perp (ABC)$. Tam giác ABC vuông cân tại B có $AB = a$. Gọi O là trung điểm AC và I là trung điểm BC . Tính khoảng cách giữa các cặp đường thẳng OI và SC khi $a = 12$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 11: Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), cho một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí $I(200; 450; 60)$. Tìm giá trị lớn nhất của m (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m + 100; m + 370; 0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

Câu 12. Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M. Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu có $(S): (x - 32)^2 + (y - 50)^2 + (z - 10)^2 = 109$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu vuông góc của tâm I mặt cầu trên mặt sân. Khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J bằng bao nhiêu?

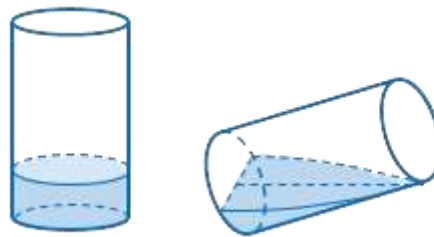


Câu 13. Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hoá lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết phương trình bề mặt của bồn chứa là $(S): (x - 12)^2 + (y - 12)^2 + (z - 12)^2 = 25$. Phương trình mặt phẳng chứa nắp là $(P): z = 16$.



Tính bán kính của nắp (Xem nắp bồn chứa như là hình tròn giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S)).

Câu 14. Cho một cái cốc thủy tinh hình trụ bán kính đáy là 6 cm, chiều cao là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy?



-----HẾT-----